(a) 可逆差分与通道连续布局

$$d_{0,c} = x_{0,c}$$

$$d_{t,c} = W_{16}(x_{t,c} - x_{t-1,c}) \quad (t > 0)$$

时间优先采样
逐行排列各通道
时间 × 通道

→

通道优先残差
每通道时间连续
通道 × 时间

线性位置：$i = cR + t$

R为本块实际采样数；块首以自身为残差。

W_{16}表示16位模运算；不采用跨通道预测。

(b) 之字形映射与逃逸符号

$$d \geq 0:\ u = 2d$$

$$d < 0:\ u = -2d - 1$$

按映射值选择符号

$0 \leq u < 1024$
直接符号 $s = u$
无附加逃逸数据

$u \geq 1024$
逃逸符号 $s = 1024$
另存残差 d 的16位比特

逃逸值保存原始残差比特，而非映射值。

直接符号与逃逸路径共同覆盖全部16位残差。

(c) 单一概率模型与四路 rANS

整块共用1025项频率表
归一化频率之和为 2^{14}

状态 v_0
$i = 0, 4, \ldots$

状态 v_1
$i = 1, 5, \ldots$

状态 v_2
$i = 2, 6, \ldots$

状态 v_3
$i = 3, 7, \ldots$

线性位置 i 使用状态 $i \bmod 4$。

四状态交错；每轮解码4个符号。

共享字节重归一化流及独立逃逸值流。

校验终态，并核对两数据流恰好消费完毕。

(d) 残差恢复与融合重建

rANS 解码、逆映射及逃逸值恢复
写入完整的通道优先残差缓冲区

↓

分块融合逆差分与矩阵转置
复用工作缓冲区，写入时间优先输出

$$\hat{x}_{0,c} = d_{0,c}$$

$$\hat{x}_{t,c} = W_{16}(d_{t,c} + \hat{x}_{t-1,c}) \quad (t > 0)$$

时间优先采样 → 窗口裁剪、拼接与缓存

融合范围仅为逆差分与转置，仍保留残差缓冲区。